

기업신용평가 모형 → PD → RWA: IRB 위험가중치 함수는 어떻게 도출되고, 등급 1노치는 은행 자본에 얼마인가

트랙 R (바젤 자본규제·BIS바젤·RWA) | 작성일 2026-09-30

핵심 요약

IRB 위험가중치는 "단일요인 Vasicek 모형에서 99.9% 신뢰수준의 조건부 부도율 기대손실"을 만기·규모로 보정하고 12.5를 곱한 값이다. 모형이 은행 자본에 들어오는 통로는 오직 PD(와 LGD·EAD·M)다.

가상 사례(EAD 100억, LGD 40%, M=2.5)에서 PD 0.50%→0.90%(1노치 하락)면 위험가중치는 61.9%→79.0%로 28% 상승한다. 1조원 포트폴리오 기준 RWA는 1,707.7억 늘고, 총자본비율 10.5% 기준 소요자본은 179.3억 증가한다.

따라서 "PD 변별력·보정 정확도 개선"은 곧 "자본여력·가격결정력 개선"이며, 컨설팅 제안은 모형 성능 지표(AUC)가 아니라 RWA·자본·RAROC 언어로 번역해야 한다.

1. 왜 알아야 하나 — 실무에서 이 개념이 등장하는 장면

(a) 리스크관리부가 "이 모형 바꾸면 RWA가 얼마나 줄어드나"를 묻는 순간, (b) 모형위원회에서 PD 보수적 보정(MoC)의 자본 비용을 따질 때, (c) 여신심사부와 영업점이 등급·금리 스프레드 근거를 물을 때, (d) 표준법 대비 IRB 이익을 산정하는 IRB 승인·유지 논의에서 이 함수가 그대로 쓰인다. 위험가중치 곡선의 기울기를 모르면 "등급 한 칸"의 가치를 숫자로 답할 수 없다.

2. 직관 → 수식 → 그림

직관. 대출 포트폴리오의 손실은 기업 고유 위험과 경기(체계적 요인)로 나뉜다. 고유 위험은 분산되지만 경기 충격은 분산되지 않으므로, 자본은 "평균 손실이 아니라 아주 나쁜 경기(1,000년에 1번, 99.9%)에서의 부도율"에 맞춘다. 평균(기대손실, EL)은 총당금·금리로 흡수하고 자본은 그 초과분(비기대손실, UL)만 부담한다.

수식 전개 (Vasicek 단일요인). 차주 i 의 자산가치 $A_i = \sqrt{R} \cdot Z + \sqrt{1-R} \cdot \tilde{A}_i$ (Z : 체계적 요인, $\tilde{A}_i$: 고유요인, 모두 $N(0,1)$, R : 자산상관계수). 부도는 $A_i < G(PD)$ ($G=N^{-1}$)일 때 발생. $Z=z$ 로 조건화하면 조건부 부도율은

$PD(z) = N[(G(PD) - \sqrt{R} \cdot z) / \sqrt{1-R}]$.

99.9% 최악의 경기는 $z = -G(0.999) = G(0.001)$ 이므로 $PD_{99.9} = N[(G(PD) + \sqrt{R} \cdot G(0.999)) / \sqrt{1-R}] = N[(1-R)^{-1/2} \cdot G(PD) + (R/(1-R))^{1/2} \cdot G(0.999)]$.

자본 $K = LGD \cdot (PD_{99.9} - PD) \times$ 만기조정, $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ (BCBS CRE31). 만기조정 = $(1+(M-2.5)b)/(1-1.5b)$, $b=(0.11852 - 0.05478 \cdot \ln PD)^2$. (12.5는 최저자본 8%의 역수)

상관계수. 일반기업 $R = 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1-w)$, $w=(1-e^{-50PD})/(1-e^{-50})$. PD가 낮을수록 $R \rightarrow 0.24$, 높을수록 $R \rightarrow 0.12$. 이유: 우량기업은 부도가 주로 체계적 충격에서 발생하고, 저등급 기업은 고유 사유의 비중이 커 경기 민감도(공통요인 적재량)가 낮다고 본다. 이 때문에 PD가 커져도 K 가 선형이 아닌 완만한 오목 곡선이 된다. 중소기업(연매출 5~50백만원)은 R 에서 $0.04 \cdot (1-(S-5)/45)$ 를 차감한다(분산이 크다는 가정).

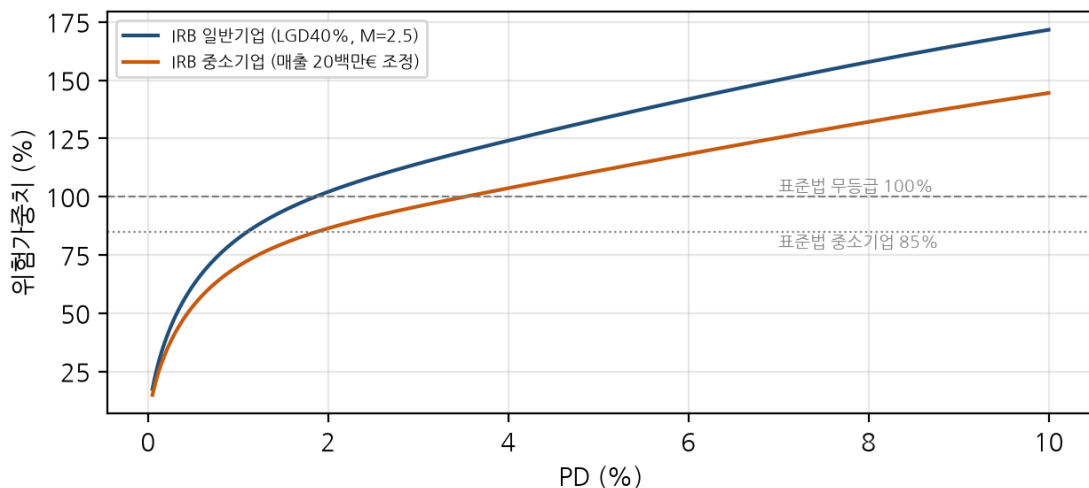


그림. PD별 위험가중치(LGD 40%, M=2.5). 곡선이 오목하므로 "우량 구간의 1노치"가 "저등급 구간의 1노치"보다 비율 상으로 더 크게 RWA를 움직인다. 기하적으로는 PD 축의 한 칸이 $G(PD)$ (정규 분위수 공간)에서는 거의 등간격이고, $N[\cdot]$ 변환과 $R(PD)$ 감소가 곡선 형태를 만든다.

3. 숫자 예제 (가상 데이터, 위 수식으로 직접 계산)

PD	R	b	K	RW (M=2.5)	RW (M=5)	RW 중소기업(S=20)
0.05%	0.237	0.286	1.40%	17.5%	30.0%	14.9%
0.10%	0.234	0.247	2.11%	26.4%	42.6%	22.5%
0.30%	0.223	0.191	3.87%	48.3%	71.4%	41.4%

0.50%	0.213	0.167	4.95%	61.9%	87.7%	53.1%
0.90%	0.197	0.142	6.32%	79.0%	106.9%	67.5%
2.00%	0.164	0.111	8.17%	102.1%	130.4%	86.4%
5.00%	0.130	0.080	10.66%	133.2%	159.8%	111.1%

예제 A — 차주 1건. EAD 100억원, 무담보 일반기업, LGD 40%(FIRB), M=2.5년.

- 표준법: 무등급 기업 100% → RWA 100.0억 (중소기업 요건 충족 시 85% → 85억).
- IRB, PD 0.50%: $R=0.2135$, $b=0.1671$, $K=4.95\%$ → RW 61.9% → RWA 61.9억, 소요자본(10.5%) 6.50억.
- IRB, PD 0.90%(1노치 하락): RW 79.0% → RWA 79.0억, 소요자본 8.29억. 차이 +17.1억(+28%).
- 만기 5년이면 PD 0.50% RW=87.7% (+42%): 만기 정의·산정 오류가 등급 1노치보다 클 수 있다.
- 중소기업 매출 20백만유로 조정 시 PD 0.50% RW=53.1%, PD 0.90% RW=67.5%.

예제 B — 은행 수준 파급. 가상 은행: RWA 400조, 총자본 62조(총자본비율 15.5%). 기업 포트폴리오 1조원(EAD)의 평균 PD가 0.50%→0.90%로 재평가(전체 1노치 하락)되면 RWA +1,707.7억(=1조×(79.0% - 61.9%)), 총자본비율은 15.50%→15.493%로 약 0.7bp 하락한다. 1조원짜리 한 포트폴리오로 이 정도이므로, 기업대출 100조 규모에서 모형이 체계적으로 PD를 과대추정하면 수십 bp의 BIS비율 차이가 발생한다. 반대로 모형 개선으로 과대평가가 해소되면 같은 1조 기준 RWA -1,707.7억 절감(소요자본 -179.3억, 연 자본비용 10%면 약 -17.9억)이다.

※ 자본비율 10.5%, 자본비용 10%, 은행 수치는 설명용 가정이다. 실제 기준은 은행별 최저비율+완충자본에 따른다.

4. 표준법과의 비교 및 국내 적용 차이

항목	BCBS 원안	국내(확인된 범위)
표준법 기업(무등급)	100% (투자적격 65%, 중소기업 85%)	중소기업 100%→85% 하향, 바젤III 최종안 조기 시행(2020.6, 금융위 보도자료)
FIRB 무담보 선순위 LGD	45%(바젤III) / 최종안 기업 40%	무담보 45%→40%, 부동산담보 35%→20% 하향 (금융위 보도자료)
PD floor	기업 0.05% (최종안)	시행 적용은 감독규정 원문 확인 필요
Output floor	72.5% (2028년 완성 기준 5년 phase-in)	국내 일정은 금감원·금융위 시행 공고 확인 필요 (본 자료에서 미확인)

주: 국내 시행일정·floor 수치는 이번 검색에서 원문 확인이 충분하지 않아 확정 서술을 피했다. 고객 문서에 넣을 때는 「금융감독규정 별표」와 금감원 공식 원문으로 재확인할 것.

5. 실무 함정과 오해

- PD 등급 매핑과 floor: 개발 모형의 최우량 등급 PD가 0.05% 미만이어도 규제 RWA 계산 입력은 floor가 적용되므로 상단 변별력 개선은 자본 효과가 없다(신용관리 가치는 별개).
- TTC/PIT: IRB 자본은 장기 평균(TTC 성격) PD를 전제로 한다. PIT형 모형을 그대로 쓰면 경기 국면에서 RWA가 프로시클릭하게 요동친다.
- Downturn LGD, M 오류가 PD 개선보다 RWA 영향이 큰 경우가 많다(예제 A의 만기 5년).
- AUC 개선 = 자본 절감이라는 착각: 자본은 PD 수준(보정)에 반응한다. 변별력이 좋아져도 보수적 보정으로 평균 PD가 올라가면 RWA는 오히려 늘 수 있다.
- 중소기업 조정 남용: 매출 5~50백만유로 연결기준 요건, 외감 여부·그룹 합산 매출 정의를 확인하지 않고 적용하는 경우가 있다.
- 표준법 대비 IRB 이득 상시 존재 가정: 저등급 구간(PD 2%↑)에서는 IRB RW가 표준법 100%를 초과할 수 있다(표의 PD 5% → 133%).

6. 현직자 수준 점검 질문과 모범 답안

- Q1. 왜 K 공식에서 PD를 빼는가? 99.9% 조건부 부도율은 기대손실+비기대손실 합에 해당하므로 EL은 총당금/가격에서 이미 부담한다고 보고 UL만 자본으로 잡기 위해서다(CRE31 K 정의). EL이 총당금을 초과·미달하면 별도 조정(자기자본 산입 시 비교)이 있다.
- Q2. PD가 높아지면 R이 왜 작아지나? 위 2절: 고위험 기업의 부도는 고유요인 비중이 큰 것으로 가정. 실증 근거보다 캘리브레이션 결과 성격이 강하므로 "가정"이라고 답해야 한다.
- Q3. 1노치 하락의 RWA 영향은? 구간·LGD·만기에 따라 다르며, 위 가정에서 PD 0.5→0.9%는 RW 61.9→79.0% (+28%). 곡선이 오목이라 우량 구간 비율 변화가 더 크다.
- Q4. 모형이 과보수적이면 손해가 무엇인가? 자본 점유 증가(RWA), 대출 가격 상승으로 우량 차주 이탈, 한도 축소. 반대로 과소추정은 검증 시 지적·자본 add-on 대상이다.
- Q5. Output floor가 있으면 모형 개선이 무의미한가? floor 구속 은행에서는 IRB RWA를 줄여도 표준법 72.5%가 하한이라 한계효과가 0이 된다. 구속 여부를 먼저 진단해야 하며, 이 경우 모형 가치는 가격결정·한도관리·EWS 쪽으로 설명한다.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 제안서에는 "AUC +x%p"가 아니라 "PD 보정 오차 축소 → 평균 PD 재산출 → RWA 절감 억원 → 자본비용 절감"으로 이어지는 경로를 시뮬레이션 표로 제시한다(예제 B 구조 재사용).
- 은행 포트폴리오를 등급·업종·규모(중소기업 조정 대상 여부)로 나눠 민감도표(노치별 RWA, BIS bp)를 첨부하면 리스크·재무·영업

3개 부서가 같은 언어로 논의할 수 있다.

- 재무모형 개선(변수·WOE 재구성)과 비재무·오버라이드 정비가 보수적 MoC 축소로 연결됨을 강조: MoC 크기는 자본에 직접 반영되므로 근거 있는 축소가 최대 효익원이다.
- 리스크 제기: floor 구속 여부, 모형 변경 승인(감독당국 사전협의), 과거 PD 재산정 시 등급 이동에 따른 여신 한도/금리 영향 관리.
- 등급-금리 연계 시 $RAROC = (\text{수익} - \text{EL 운영비}) / \text{경제자본}$; 경제자본($\approx K \cdot EAD$)이 등급별 RW 곡선에서 나온다는 점을 표로 연결하면 가격 논리가 설득력을 갖는다.

참고자료

- BCBS Basel Framework CRE31 "IRB approach: risk weight functions" — <https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/cre/31/inforce/2022-01-01/published/2019-12-15> (상관계수·b·K·중소기업 조정식 확인)
 - BCBS, Basel III: Finalising post-crisis reforms (2017) — PD floor 0.05%, output floor 72.5% 확인(2차 요약 자료 통해)
 - BCBS CRE32 IRB approach — <https://www.bis.org/committees/bcbs/basel-framework/standard/cre/32/inforce/2023-01-01/published/2020-03-27>
 - 금융위원회 보도자료 「바젤 최종안」 조기 시행 — <https://www.fsc.go.kr/no010101/74410> (중소기업 RW 85%, LGD 하향)
 - Vasicek(2002) "The Distribution of Loan Portfolio Value" 및 Gordy(2003) 이론적 배경(검색 결과가 아닌 배경지식 기반).
- 한계 고지: 웹 검색 3회로 CRE31 공식·PD/LGD floor·국내 조기시행 사실을 확인했다. FIRB LGD 40% 최종안 표기, 표준법 투자적격 65% 및 국내 output floor 일정·감독규정 조항은 배경지식 기반 또는 미확인이므로 고객 제출 전 원문 재확인 필요. 모든 예제 수치는 가상 가정이다.